

Resumo do Trabalho 3: Biblioteca Multicloud

Cloud Computing e DevOps Avançado

Em uma frase: pegamos um sistema de biblioteca pronto e mostramos, passo a passo, como colocá-lo na internet usando três empresas de nuvem diferentes, comparando quanto custa e quanto trabalho dá cada uma.

1. Que sistema é esse?

É uma **biblioteca online**, feita em Java e entregue pelo professor. Nela dá para:

- entrar com usuário e senha (login);
- cadastrar e consultar **livros**;
- cadastrar e consultar **autores**.

Um detalhe importante: o sistema guarda as informações **só na memória**. Funciona como um quadro branco: enquanto está ligado, tudo fica lá; se desligar ou reiniciar, **apaga tudo**.

2. O que o professor pediu

- Colocar esse sistema na internet em **três nuvens diferentes**.
- A regra: escolher **duas** entre as grandes (Amazon, Microsoft ou Google) e **uma terceira** de outra empresa.
- Comparar **preço, vantagens e desvantagens**.
- Dizer **qual recomendamos** e por quê.

Nossa escolha: Amazon, Microsoft e **Hetzner** (uma empresa alemã que aluga computadores bem baratos).

3. As palavras difíceis, explicadas

Palavra	O que significa, em português simples
Nuvem	Usar um computador de outra empresa pela internet, pagando pelo tempo de uso. É como alugar um apartamento em vez de comprar uma casa.
Docker (imagem)	Uma caixa fechada com o sistema e tudo o que ele precisa para funcionar. Abre em qualquer lugar e funciona do mesmo jeito.
Kubernetes	Um gerente : pega a caixa, liga o sistema, fica de olho e religa sozinho se ele parar.
Servidor	O computador onde o sistema fica ligado para as pessoas acessarem.
Endereço na internet	O link que a pessoa abre no navegador para usar o sistema.

4. Como funciona, passo a passo

1. **Montamos a caixa uma única vez** (com o Docker).
2. **Guardamos a caixa na internet**, para qualquer nuvem poder baixar.
3. **Em cada nuvem, o "gerente" (Kubernetes)** pega a caixa e liga o sistema.
4. **A nuvem entrega um endereço**, e qualquer pessoa abre no navegador e faz login.

Comparação do dia a dia: é como uma franquia de lanchonete que monta **um kit padrão** e manda o mesmo kit para três lojas em cidades diferentes. O lanche sai igual em todas.

5. As três nuvens

- **Amazon:** a maior e mais completa. Já vem tudo pronto, mas é **a mais cara** e a que mais demora para configurar.
- **Microsoft:** também vem tudo pronto. É **a mais fácil de usar** e tem preço médio.
- **Hetzner:** só aluga o computador. É **muito barata**, mas a equipe precisa instalar e cuidar de tudo sozinha.

Comparação do dia a dia: Amazon e Microsoft são como um **restaurante**, em que você paga pela comida e pelo serviço. A Hetzner é como **comprar os ingredientes e cozinhar em casa**: sai bem mais barato, mas o trabalho é seu.

6. Quanto custa por mês (aproximado)

Nuvem	Custo por mês
Amazon	cerca de 155 dólares
Microsoft	cerca de 56 dólares
Hetzner	cerca de 4 dólares

Por que tanta diferença? Na Amazon e na Microsoft você paga pelo serviço pronto (o "gerente" já incluído) e pelo endereço na internet. Na Hetzner, paga só o computador.

Os valores são aproximados, considerando o sistema ligado o mês inteiro.

7. Nossa recomendação

Para este trabalho: Hetzner.

- É a mais barata das três.
- Um computador simples já dá conta deste sistema.
- O sistema é pequeno e não precisa dos recursos extras das nuvens grandes.

Para uma empresa grande: a **Microsoft** seria a melhor escolha, porque já vem tudo pronto, é fácil de manter e tem preço equilibrado.

8. Cuidados importantes

- Os dados ficam só na memória: **se o sistema reiniciar, eles somem**. Por isso usamos só **uma cópia** do sistema.
- **Senhas nunca vão junto com o código**. Ficam guardadas à parte, como num cofre.
- No final, é preciso **apagar tudo na nuvem**, senão a empresa continua cobrando todo mês.

9. O que foi entregue

- Documento completo com o passo a passo das três nuvens.
- A "receita" para montar a caixa do sistema (Dockerfile).
- Os arquivos de configuração para o "gerente" (Kubernetes).
- Comparação de preços, vantagens e desvantagens.

- Recomendação final.
- Apresentação em PDF.
- Teste do sistema no computador: login e cadastro de autor funcionando.

10. Roteiro para apresentar (cerca de 8 minutos)

Seguindo as páginas da apresentação:

1. **Capa (30 segundos):** falar o nome do trabalho e a ideia: o mesmo sistema em três nuvens.
2. **O que foi pedido (1 minuto):** explicar o sistema de biblioteca e a regra das três nuvens.
3. **Uma caixa, usada em três lugares (1 minuto e meio):** explicar a "caixa" (Docker) e o "gerente" (Kubernetes) com a comparação da franquía.
4. **As três nuvens (1 minuto e meio):** uma frase sobre cada uma, com a comparação do restaurante.
5. **Quanto custa (1 minuto e meio):** mostrar os três valores e explicar por que a Hetzner é mais barata.
6. **Cuidados (1 minuto):** dados na memória, senhas separadas e apagar tudo no final.
7. **Nossa escolha (1 minuto):** Hetzner para este trabalho e Microsoft para uma empresa grande.

11. Perguntas que o professor pode fazer

Para que serve o Docker? Para montar o sistema uma vez só, numa caixa, e ele funcionar igual em qualquer lugar.

O que o Kubernetes faz? Ele é o "gerente": liga o sistema, fica de olho e religa sozinho se o sistema parar.

Por que vocês usaram só uma cópia do sistema? Porque os dados ficam na memória. Com várias cópias, cada uma teria dados diferentes e o sistema ficaria confuso.

Por que a Hetzner é tão mais barata? Porque ela só aluga o computador. Na Amazon e na Microsoft, você paga também pelo serviço pronto e pelo endereço na internet.

Por que não recomendaram a Amazon? Ela é ótima para empresas grandes que já usam seus serviços, mas é cara demais para um sistema pequeno como este.

Onde fica a senha que o sistema usa? Guardada à parte, num "cofre" do Kubernetes. Ela nunca é escrita dentro do código.

O que acontece se esquecer de apagar tudo no final? A nuvem continua cobrando todo mês, mesmo sem ninguém usar.